

Aritmética entera. Divisibilidad

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Teorema (División Euclídea)

Sean $a, b \in \mathbb{N}$, con $b > 0$. Entonces existen $q, r \in \mathbb{N}$, únicos, tales que $a = bq + r$ donde $0 \leq r < b$.

a es el dividendo, b es el divisor, q es el cociente y r el resto.

Teorema (División Euclídea en $\mathbb{Z}$)

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$. Entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$, únicos, tales que $a = bq + r$ donde $0 \leq r < |b|$.

Obsérvese que, aunque los números divididos sean negativos, el resto tiene que ser siempre positivo.

El cociente y el resto en el caso general se determinan a partir de la división de los correspondientes valores absolutos, añadiendo los signos y corrigiendo el resto de forma adecuada.

Ejemplo

Para $a = -17$, $b = 3$ dividiendo 17 entre 3 se obtiene: $17 = 3 \cdot 5 + 2$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}-17 &= -3 \cdot 5 - 2 \\ &= 3 \cdot (-5) - 2 \\ &= 3 \cdot (-5) - 2 + 3 - 3 \\ &= 3 \cdot (-5) + 1 - 3 \\ &= 3 \cdot (-5 - 1) + 1 \\ &= 3 \cdot (-6) + 1\end{aligned}$$

De forma análoga, se deduce:

$$a = 17, \quad b = -3 \text{ se tiene } 17 = (-3) \cdot (-5) + 2$$

$$a = -17, \quad b = -3 \text{ se tiene } -17 = (-3) \cdot 6 + 1$$

Definición

Dados $x, y \in \mathbb{Z}$, se dice que y es un divisor de x , y lo escribimos $y|x$, si $x = yq$ para algún $q \in \mathbb{Z}$. También se dice que y divide a x , que y es un factor de x , que x es divisible por y , o que x es un múltiplo de y .

Ejercicio

- ❶ *Demostrar que si $c|a$ y $c|b$, entonces $c|xa + yb$, para todo $x, y \in \mathbb{Z}$.*
- ❷ *El recíproco de la propiedad anterior no es cierto.*
 $2|27 \cdot 13721 + 39 \cdot 7451$ porque es par, pero 2 no divide a ninguno de los factores.

Definición

Un entero positivo $p \neq 1$ se dice que es primo si los únicos enteros positivos que dividen a p son 1 y p . En caso contrario, se dice que es compuesto.

Obsérvese que $m \geq 2$ no es primo si, y sólo si, puede escribirse como $m = m_1 m_2$, donde m_1 y m_2 son enteros comprendidos estrictamente entre 1 y m .

Teorema

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$. Si n es compuesto, entonces existe un número p primo, tal que $p|n$.

Teorema (Euclides)

El conjunto de números primos es infinito.

Descomposición en factores primos

Teorema (Fundamental de la aritmética)

Sea $n \geq 2$ entero. Entonces n se puede escribir como producto de números primos de forma única salvo el orden de los factores.

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$$

Ejemplo

- *Demostrar que si p y p' son primos y $p' | p$, entonces $p = p'$.*
- *Si $n \geq 2$ no es primo, entonces existe un primo $p | n$ y tal que $p^2 \leq n$. Utilizar esto para deducir que 467 es primo.*

Máximo Común Divisor. Algoritmo de Euclides

Definición

Dados $a, b \in \mathbb{Z}^$, el máximo común divisor (mcd) de a y b es el único entero $d \in \mathbb{Z}^+$ que cumple las dos condiciones siguientes:*

- $d|a$ y $d|b$
- si $c|a$ y $c|b$, entonces $c|d$.

Teorema

Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$, tales que $a = bq + r$. Entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$

Este teorema anterior, aplicado reiteradas veces, proporciona un método para calcular el m.c.d. de dos números, conocido por el nombre de *Algoritmo de Euclides*.

Ejemplo

Hallar el m.c.d. de 2406 y 654.

Identidad de Bézout

Teorema (Identidad de Bézout)

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ donde al menos uno es distinto de cero, tales que $d = \text{mcd}(a, b)$. Entonces existen m y n enteros tales que $d = ma + nb$.

Más aún, $\text{mcd}(a, b)$ es el elemento mínimo positivo del conjunto de combinaciones lineales enteras $\{ax + by\}$.

Definición

Dados dos enteros a y b , si $\text{mcd}(a, b) = 1$, se dice que son primos entre sí.

Corollary

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \geq 0$. a y b son primos entre sí si y sólo si existen m y n enteros tales que $1 = ma + nb$.

Ejemplo

Hallar $\text{mcd}(321, 42)$ y expresarlo de la forma $321m + 42n$; $m, n \in \mathbb{Z}$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$. La ecuación $ax + by = c$ tendrá soluciones enteras $x, y \in \mathbb{Z}$ si $\text{mcd}(a, b) = d$ divide a c ($d|c$).

Ejemplo

Hallar, si es posible, todos los enteros x e y tales que

$$14x + 21y = 70$$

Hallar, si es posible, todos los enteros $x \geq 0$ e $y \geq 0$ tales que

$$6x + 10y = 104$$

Mínimo común múltiplo

Definición

El mínimo común múltiplo de dos enteros positivos a y b denotado por (mcm) es un entero $c \in \mathbb{Z}^+$ tal que:

- $a|c$ y $b|c$
- si c' es cualquier múltiplo común de a y b , entonces $c|c'$.

Teorema

Sean a y b dos enteros positivos. Entonces, $a \cdot b = \text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b)$.